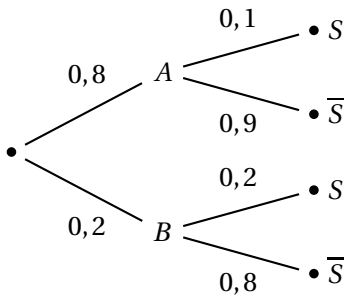
Une correction du bac blanc

Exercice 1

Partie A

1) Le grossiste a deux fournisseurs et il y a dans chaque boîte des traces de pesticides ou non. On a donc un arbre 2×2 :



2) **a)** En suivant la quatrième branche :
$p\left(B \cap \overline{S}\right) = p(B) \times p_B\left(\overline{S}\right) = 0,2 \times 0,8 = 0,16.$

b) On calcule de même :
$p\left(A \cap \overline{S}\right) = p(A) \times p_A\left(\overline{S}\right) = 0,8 \times 0,9 = 0,72.$
$\{A\ ;\ B\}$ étant une partition de l'univers, on a donc :
$p\left(\overline{S}\right) = p\left(A \cap \overline{S}\right) + p\left(B \cap \overline{S}\right) = 0,72 + 0,16 = 0,88.$

3) Il faut donc calculer :
$p_S(B) = \dfrac{p(S \cap B)}{p(S)}$.
On a vu que $p\left(\overline{S}\right) = 0,88$, donc $p(S) = 1 - p\left(\overline{S}\right) = 0,12$.
Donc $p_S(B) = \dfrac{0,2 \times 0,2}{0,12} = \dfrac{4}{12} = \dfrac{1}{3} \approx 0,33$ au centième près.

Partie B

1) On a vu que la probabilité de tirer une boîte de façon aléatoire dans le stock du grossiste sans trouver de pesticides est égale à 0,88. C'est une épreuve de Bernoulli.

Répéter de façon indépendante 10 fois cette expérience est donc une épreuve de Bernoulli de paramètres $n = 10$ et $p = 0,88$.

La variable X suit donc une loi binomiale $\mathscr{B}(10\ ;\ 0,88)$.

2) Il faut trouver $p(X = 10) = \binom{10}{10} \times 0,88^{10} \times (1 - 0,88)^{10-10} = 0,88^{10} \approx 0,28$ au centième près.

3) Il faut trouver :

$$\begin{aligned} p(X \geqslant 8) &= p(X = 8) + p(X = 9) + p(X = 10) \\ &= \binom{10}{8} \times 0,88^8 \times (1 - 0,88)^{10-8} + \binom{10}{9} \times 0,88^9 \times (1 - 0,88)^{10-9} + \binom{10}{10} \times 0,88^{10} \times (1 - 0,88)^{10-10} \\ &\approx 0,233\,043 + 0,379\,774 + 0,278\,501 \approx 0,891\,318 \approx 0,89 \text{ au centième près.} \end{aligned}$$

4) $P(Y \geqslant 1) = 1 - P(Y = 0) = 1 - 0,88^n$.
À l'aide de la calculatrice, $1 - 0,88^n$ est supérieur à 0,99 à partir de $n = 37$.

Exercice 2

Partie A

1) **a)** $f'(t) = 20 \times (-0,1)\,\mathrm{e}^{-0,1t} = -2\,\mathrm{e}^{-0,1t}$

b) • $t \mapsto \mathrm{e}^{-0,1t}$ est la composée de $t \mapsto -0,1t$ suivie de $t \mapsto \mathrm{e}^t$

• $\left.\begin{array}{l} \lim\limits_{t \to 0} (-0,1t) = 0 \\ \lim\limits_{t \to 0} \mathrm{e}^t = 1 \end{array}\right\} \overset{\text{composition}}{\Longrightarrow} \lim\limits_{t \to 0} \mathrm{e}^{-0,1t} = 1$ donc, par produit, $\boxed{\lim\limits_{t \to 0} f(t) = 20}$

- $\left.\begin{array}{l}\lim\limits_{t\to+\infty}(-0,1t)=-\infty\\ \lim\limits_{t\to-\infty}\mathrm{e}^{t}=0\end{array}\right\}\overset{\text{composition}}{\Longrightarrow}\lim\limits_{t\to+\infty}\mathrm{e}^{-0,1t}=0$ donc, par produit, $\boxed{\lim\limits_{t\to+\infty}f(t)=0}$

c)

t	0	$+\infty$
-2	$-$	
$\mathrm{e}^{-0,1t}$	$+$	
$f'(t)$	$-$	
$f(t)$	20 ↘	0

d)
- f est continue car dérivable
- f est strictement décroissante sur $[0\,;\,+\infty[$
- $\left.\begin{array}{l}\lim\limits_{t\to0}f(t)=20\\ \lim\limits_{t\to+\infty}f(t)=0\end{array}\right\}$ or $0,2\in[0\,;\,20]$
- Donc, d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, l'équation $f(t)=0,2$ admet une unique solution α sur $[0\,;\,+\infty[$

e) $\alpha\approx46,1$

f) Le médicament est donc éliminé au bout de 46,1 heures soit 46 heures et 6 minutes.

2) **a)** $F'(t)=-200\times(-0,1)\,\mathrm{e}^{-0,1t}=20\,\mathrm{e}^{-0,1t}=f(t)$.

b) $m=\dfrac{1}{24}\left(-200\,\mathrm{e}^{-0,1\times24}+200\,\mathrm{e}^{-0,1\times0}\right)=\dfrac{1}{24}\left(-200\,\mathrm{e}^{-2,4}+200\,\mathrm{e}^{0}\right)=\dfrac{1}{24}\left(-200\,\mathrm{e}^{-2,4}+200\right)\approx7,6.$

Partie B

1) $g(t)=\underbrace{(2-t)}_{u}\underbrace{\mathrm{e}^{2t}}_{v}$ donc $g'(t)=\underbrace{-1}_{u'}\underbrace{\mathrm{e}^{2t}}_{v}+\underbrace{(2-t)}_{u}\times\underbrace{2\mathrm{e}^{2t}}_{v'}=(-1+4-2t)e^{2t}=(3-2t)\,\mathrm{e}^{2t}$.

Et donc $g''(t)=-2\,\mathrm{e}^{2t}+(3-2t)\times2\,\mathrm{e}^{2t}=(-2+6-4t)\,\mathrm{e}^{2t}=(4-4t)\,\mathrm{e}^{2t}$

2)

t	0		1		$+\infty$
$4-4t$		$+$	0	$-$	
e^{2t}		$+$	‖	$+$	
$g''(t)$		$+$	0	$-$	

Donc g est convexe sur $[0\,;\,1]$ et concave sur $[1\,;\,+\infty[$

3) La courbe représentative de g possède donc un point d'inflexion de coordonnées $\left(1\,;\,g(1)\right)=\left(1\,;\,\mathrm{e}^{2}\right)$

Exercice 3

Partie A

On suppose dans cette partie seulement que $c=1$, donc pour tout entier naturel n, $u_{n+1}=0,8u_n+1$.

1) Soit $\mathscr{P}_n$ la propriété $u_n=5-4\times0,8^n$.

- **Initialisation**

  Pour $n=0$, $u_0=1$ et $5-4\times0,8^0=5-4=1$. Donc la propriété $\mathscr{P}_0$ est vérifiée.

- **Hérédité**

  Soit n un entier naturel quelconque.

  On suppose que la propriété est vraie pour le rang n c'est-à -dire $u_n = 5-4\times 0,8^n$ (c'est l'hypothèse de récurrence), et on veut démontrer qu'elle est encore vraie pour le rang $n+1$.

  $u_{n+1} = 0,8u_n + 1$. Or, d'après l'hypothèse de récurrence $u_n = 5-4\times 0,8^n$; donc :

  $u_{n+1} = 0,8\left(5-4\times 0,8^n\right)+1 = 0,8\times 5 - 4\times 0,8^{n+1}+1 = 4-4\times 0,8^{n+1}+1 = 5-4\times 0,8^{n+1}$

  Donc la propriété est vraie au rang $n+1$.

  On a démontré que, pour tout entier naturel n, $\mathscr{P}_n \Longrightarrow \mathscr{P}_{n+1}$.

  La propriété $\mathscr{P}_n$ est donc héréditaire pour tout n.

- **Conclusion**

  La propriété est vraie pour $n=0$.

  Elle est héréditaire à partir du rang 0.

  Donc, d'après le principe de récurrence, la propriété est vraie pour tout entier naturel n.

On a donc démontré que, pour tout entier naturel n, $u_n = 5-4\times 0,8^n$.

2) **a)** $u_{n+1}-u_n = \left(5-4\times 0,8^{n+1}\right)-\left(5-4\times 0,8^n\right) = 5-4\times 0,8^{n+1}-5+4\times 0,8^n = 4\times 0,8^n\left(1-0,8\right)$
$= 4\times 0,8^n \times 0,2 > 0$

Pour tout n, on a démontré que $u_{n+1} > u_n$ donc la suite (u_n) est croissante.

b) $-1 < 0,8 < 1$ donc la suite géométrique $(0,8^n)$ de raison 0,8 converge vers 0.

$\lim\limits_{n\to+\infty} 0,8^n = 0 \Longrightarrow \lim\limits_{n\to+\infty} 4\times 0,8^n = 0 \Longrightarrow \lim\limits_{n\to+\infty} 5-4\times 0,8^n = 5$

Donc la suite (u_n) est convergente vers 5.

c) On peut donc dire que si l'apiculteur rachète chaque année 10 000 abeilles, le nombre d'abeilles va augmenter chaque année et va tendre vers 50 000.

3)

```
def seuil():
    u= 1
    n= 0
    while u ⩽ 4,9 :
        u= 0,8 × u + 1
        n= n +1
    return (n)
```

Partie B

1)
- $v_{n+1} = u_{n+1}-5c = 0,8u_n + c - 5c = 0,8\left(v_n+5c\right)-4c = 0,8v_n + 4c - 4c = 0,8v_n$
- $v_0 = u_0 - 5c = 1-5c$

La suite (v_n) est donc géométrique de raison $q = 0,8$ et de premier terme $v_0 = 1-5c$.

2) La suite (v_n) est géométrique de raison $q = 0,8$ et de premier terme $v_0 = 1-5c$ donc, pour tout n,

$$v_n = v_0 \times q^n = (1-5c)\,0,8^n \text{ donc } u_n = (1-5c)0,8^n + 5c.$$

3) La suite (v_n) est géométrique de raison 0,8 ; or $-1 < 0,8 < 1$ donc la suite (v_n) est convergente et a pour limite 0.

Pour tout n, $u_n = v_n + 5c$ donc la suite (u_n) est convergente et a pour limite $5c$.

L'apiculteur veut que le nombre d'abeilles tende vers 100 000 ; il faut donc que $5c = 10$, autrement dit que $c = 2$.

Pour que le nombre d'abeilles tende vers 100 000, il faut que l'apiculteur rachète chaque année 20 000 abeilles.

Exercice 4

1) **a)** $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}7\\-4\\1\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}2\\3\\-2\end{pmatrix}$; $7\times\frac{2}{7} = 2$ et $-4\times\frac{2}{7} \neq 3$ donc les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ ne sont pas colinéaires.

Les points A, B et C ne sont pas alignés donc ils définissent bien un plan dont $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont deux vecteurs directeurs.

b) Soit le vecteur $\vec{n}\begin{pmatrix}5\\16\\29\end{pmatrix}$.

$\vec{n}\,.\,\overrightarrow{AB} = 5\times 7 + 16\times(-4) + 29\times 1 = 35 - 64 + 29 = 0$ donc $\vec{n} \perp \overrightarrow{AB}$.
$\vec{n}\,.\,\overrightarrow{AC} = 5\times 2 + 16\times 3 + 29\times(-2) = 10 + 48 - 58 = 0$ donc $\vec{n} \perp \overrightarrow{AC}$.

Donc le vecteur $\vec{n}$ est un vecteur orthogonal à deux vecteurs directeurs du plan (ABC) donc le vecteur $\vec{n}$ est un vecteur normal au plan (ABC).

c) Le plan (ABC) est l'ensemble des points M tels que $\overrightarrow{AM}$ et $\vec{n}$ sont orthogonaux.

Si M a pour coordonnées $(x\,;\,y\,;\,z)$, alors $\overrightarrow{AM}$ a pour coordonnées $(x+1\,;\,y+1\,;\,z)$.
$\overrightarrow{AM} \perp \vec{n} \iff \overrightarrow{AM}\,.\,\vec{n} = 0 \iff 5(x+1) + 16(y+1) + 29z = 0 \iff 5x + 16y + 29z + 21 = 0$
Le plan (ABC) a pour équation $5x + 16y + 29z + 21 = 0$.

2) **a)** $AB^2 = \left\|\overrightarrow{AB}\right\|^2 = 7^2 + (-4)^2 + 1^2 = 49 + 16 + 1 = 66$

$AC^2 = \left\|\overrightarrow{AC}\right\|^2 = 2^2 + 3^2 + (-2)^2 = 4 + 9 + 4 = 17$

$BC^2 = (1-6)^2 + (2+5)^2 + (-2-1)^2 = 25 + 49 + 9 = 83$

$66 + 17 = 83$ ce qui équivaut à $AB^2 + AC^2 = BC^2$ donc, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle ABC est rectangle en A.

b) Le triangle ABC est rectangle en A donc son aire vaut $\dfrac{AB \times AC}{2} = \dfrac{\sqrt{66}\times\sqrt{17}}{2} = \dfrac{\sqrt{1\,122}}{2}$.

3) **a)** Les points A, B, C et S sont coplanaires si et seulement si le point S appartient au plan (ABC).

Le plan (ABC) a pour équation $5x + 16y + 29z + 21 = 0$.

$5x_S + 16y_S + 29z_S + 21 = 5\times 13 + 16\times 37 + 29\times 54 + 21 = 2\,244 \neq 0$ donc $S \notin$ (ABC).

b) La droite (Δ) perpendiculaire au plan (ABC) passant par S coupe le plan (ABC) en un point noté H.

La droite (Δ) est perpendiculaire au plan (ABC) donc elle a pour vecteur directeur le vecteur $\vec{n}$. Donc le vecteur $\overrightarrow{SH}$ est colinéaire au vecteur $\vec{n}$ donc le vecteur $\overrightarrow{SH}$ a pour coordonnées $(5k\,;\,16k\,;\,29k)$ où k est un réel. Si le point H a pour coordonnées $(x_H\,;\,y_H\,;\,z_H)$, le vecteur $\overrightarrow{SH}$ a pour coordonnées $(x_H - 13\,;\,y_H - 37\,;\,z_H - 54)$.

On en déduit : $\begin{cases} x_H = 13 + 5k \\ y_H = 37 + 16k \\ z_H = 54 + 29k \end{cases}$ (représentation paramétrique de (Δ))

On exprime que H appartient au plan (ABC), ce qui va permettre de déterminer la valeur de k :

$$\begin{aligned} 5x_H + 16y_H + 29z_H + 21 = 0 &\iff 5(13+5k) + 16(37+16k) + 29(54+29k) + 21 = 0 \\ &\iff 65 + 25k + 592 + 256k + 1\,566 + 841k + 21 = 0 \\ &\iff 2\,244 + 1\,122k = 0 \iff k = -2 \end{aligned}$$

Donc le point H a pour coordonnées : $\begin{cases} x_H = 13 + 5(-2) = 3 \\ y_H = 37 + 16(-2) = 5 \\ z_H = 54 + 29(-2) = -4 \end{cases}$

4) Le volume du tétraèdre SABC est $\dfrac{\text{aire(ABC)} \times SH}{3}$.

Le vecteur $\overrightarrow{SH}$ a pour coordonnées $(5k\,;\,16k\,;\,29k)$ donc $(5(-2)\,;\,16(-2)\,;\,29(-2)) = (-10\,;\,-32\,;\,-58)$.
Donc $SH^2 = (-10)^2 + (-32)^2 + (-58)^2 = 4\,488$ et donc
$SH = \sqrt{4\,488} = 2\sqrt{1\,122}$.

aire(ABC) $= \dfrac{\sqrt{1\,122}}{2}$ donc le volume du tétraèdre est $\dfrac{\frac{\sqrt{1\,122}}{2} \times 2\sqrt{1\,122}}{3} = \dfrac{1\,122}{3} = 374$ unités de volume.